



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

**Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali**

**MASTER IN DATA SCIENCE PER
IL WELFARE**

Matricola n. 20104593

***IL DOPPIO VOLTO DELL'IA: IMPATTI
AMBIENTALI E NUOVE OPPORTUNITÀ
SOSTENIBILI***

**TESI DI MASTER IN INTELLIGENZA
ARTIFICIALE**

Tesista:
Jacopo Timo

Relatore:
Chiar.mo Prof. Angelo Coluccia

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INDICE

Capitolo I – Il rapporto tra IA e ambiente

1.1 Introduzione

1.2 Metodologia

Capitolo II – L’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale

2.1 Elettricità, tanta elettricità

2.2 Acqua: il bene essenziale per rinfrescare l’IA

2.3 Dall’estrazione di minerali all’e-waste

2.4 Intelligenza artificiale ed emissioni di gas serra

Capitolo III – L’IA come nuovo strumento per la salvaguardia dell’ambiente

3.1 Agricoltura intelligente

3.2 IA e Smart Grid: il futuro dell’energia elettrica

3.3 Un nuovo approccio per monitorare il clima

Conclusioni

CAPITOLO I

IL RAPPORTO TRA IA E AMBIENTE

1.1 Introduzione

L'avvento dell'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una dei più grandi risvolti tecnologici della nostra epoca, tanto da divenire in poco tempo un punto di riferimento per l'economia e la società. L'idea che il nostro futuro sarà plasmato da algoritmi intelligenti capaci di controllare e ottimizzare i processi produttivi e il modo di vivere è il motivo principale che spinge questa tecnologia ad essere una fonte continua di discussione e dibattito. Partendo dalla sua introduzione fino ai giorni attuali il numero di persone e imprese che usufruiscono delle sue funzioni è aumentato considerevolmente, tanto che un'indagine di Goldman e Sachs stima una crescita dell'IA del 28% nel 2027, mentre altri ambiti come quello del cloud e delle operazioni tradizionali di IT sono destinati a calare, rispettivamente del 50% e del 21%¹. Spesso, però, si tende a mitizzare fin troppo l'IA e le sue capacità, incorrendo in fenomeni come il cosiddetto "AI effect", per cui rientra nell'ambito dell'intelligenza artificiale qualsiasi innovazione che non è stata ancora creata².

Questa sovrastima dell'IA è ciò che la porta ad essere utilizzata anche a sproposito in ambiti dove l'intervento umano continua ad essere necessario, come dimostrano lo scandalo di Deloitte con il suo report sul welfare per il governo australiano contenente numerosi errori e allucinazioni derivanti dall'uso improprio della tecnologia³ fino ad arrivare alle dichiarazioni del generale statunitense William Taylor che in un'intervista ha ammesso di usare ChatGPT per prendere decisioni militari strategiche⁴. Tali esempi

¹ Goldman Sachs, How AI Is Transforming Data Centers and Ramping Up Power Demands, in "Goldman Sachs", 2025, in <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/how-ai-is-transforming-data-centers-and-ramping-up-power-demand>

² Hunter P. A., Sheppard R. L., Karlen R., Balieiro L., Artificial Intelligence and National Security: The Importance of AI Ecosystem, cap. 4, pp. 25, 2018, in https://www.jstor.org/stable/resrep22492.7?searchText=ai+training&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dai%2Btraining%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refrid=fastly-default%3A6b1a40d719a4eb4a0cab649eea7634c8&seq=2

³ Kissin E., Deloitte issues refund for error-ridden Australian government report that used AI, 2025, in <https://www.ft.com/content/934cc94b-32c4-497e-9718-d87d6a7835ca>

⁴ Zillber A., Top US Army general says he's using ChatGPT to help make key command decisions, 2025, in <https://nypost.com/2025/10/16/business/us-army-general-william-hank-taylor-uses-chatgpt-to-help-make-command-decisions/>

non servono a dimostrare che l'IA è uno strumento inaffidabile e da evitare, ma piuttosto riconoscere che le sue potenzialità si realizzano nel momento in cui esse sono guidate da spirito critico e responsabilità. Per quanto una buona parte della narrazione sull'IA si concentra sul timore di un possibile rimpiazzamento dell'essere umano da parte delle nuove tecnologie, l'intervento dell'uomo è fondamentale non solo affinché l'IA non sfugga di mano ma anche per garantire una sua crescita all'insegna della consapevolezza dei suoi limiti.

I temi dei rischi derivanti da uno sviluppo incontrollato dell'IA e dell'importanza di gestirla responsabilmente si ricollegano a quello che è l'oggetto della presente tesi, ovvero, capire se questa tecnologia sia o meno una minaccia per l'ambiente. La rapida diffusione dell'IA, infatti, solleva numerose domande circa il suo impatto sul pianeta Terra e sulla sostenibilità. A questo proposito la tesi si pone l'obiettivo di analizzare il rapporto tra IA e ambiente, evidenziandone la natura ambivalente: da una parte la continua espansione di data center e strutture di supporto minaccia il già delicato equilibrio ambientale, in termini di emissioni, sfruttamento delle risorse naturali e scarti industriali; dall'altra parte, questa nuova tecnologia potrebbe rivelarsi lo strumento ultimo per realizzare definitivamente una transizione ecologica.

Per rimanere coerenti con tale obiettivo, il seguente elaborato è diviso in due parti: nella prima vengono analizzati gli aspetti critici dovuti all'implementazione e allo sviluppo senza freni dell'intelligenza artificiale, mentre nella seconda si evidenzia il ruolo da protagonista che l'IA potrebbe giocare per il futuro delle pratiche sostenibili. In entrambi i casi, poi, si lascia spazio anche a possibili scenari futuri, siano essi negativi o positivi. Il fine è quello di sensibilizzare sulle criticità dettate da un uso eccessivo e sconsiderato dell'IA e dimostrare allo stesso tempo che un suo utilizzo coscienzioso e trasparente offre l'opportunità di salvaguardare il nostro pianeta in un momento delicato in cui quest'ultimo è portato allo stremo dallo sviluppo umano.

1.2 Metodologia

Nella presente tesi viene proposta un'analisi esplorativa (EDA) su dati di tipo quantitativo forniti sia da organizzazioni internazionali, come FAO, IEA e ICMM, che da fonti open data.

Gli strumenti che sono stati impiegati per tale fine sono il linguaggio Python, utilizzato tramite un'interfaccia Jupyter Notebook, insieme alla libreria Pandas, per la pulizia, la trasformazione e l'organizzazione dei dataset, e il linguaggio R per la parte grafica e ulteriori calcoli statistici, grazie anche al supporto delle librerie ggplot2, tidyverse, dplyr e scales, con le quali si cerca di fornire una lettura chiara dei dati analizzati e supportare le considerazioni riportate all'interno dell'elaborato.

Il processo di analisi, dunque, ha previsto inizialmente una fase di preparazione dei dataset e, successivamente, una fase di rappresentazione grafica, in modo da individuare pattern significativi e possibili relazioni tra le variabili prese in considerazione.

CAPITOLO II

L'IMPATTO AMBIENTALE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

2.1 Elettricità, tanta elettricità

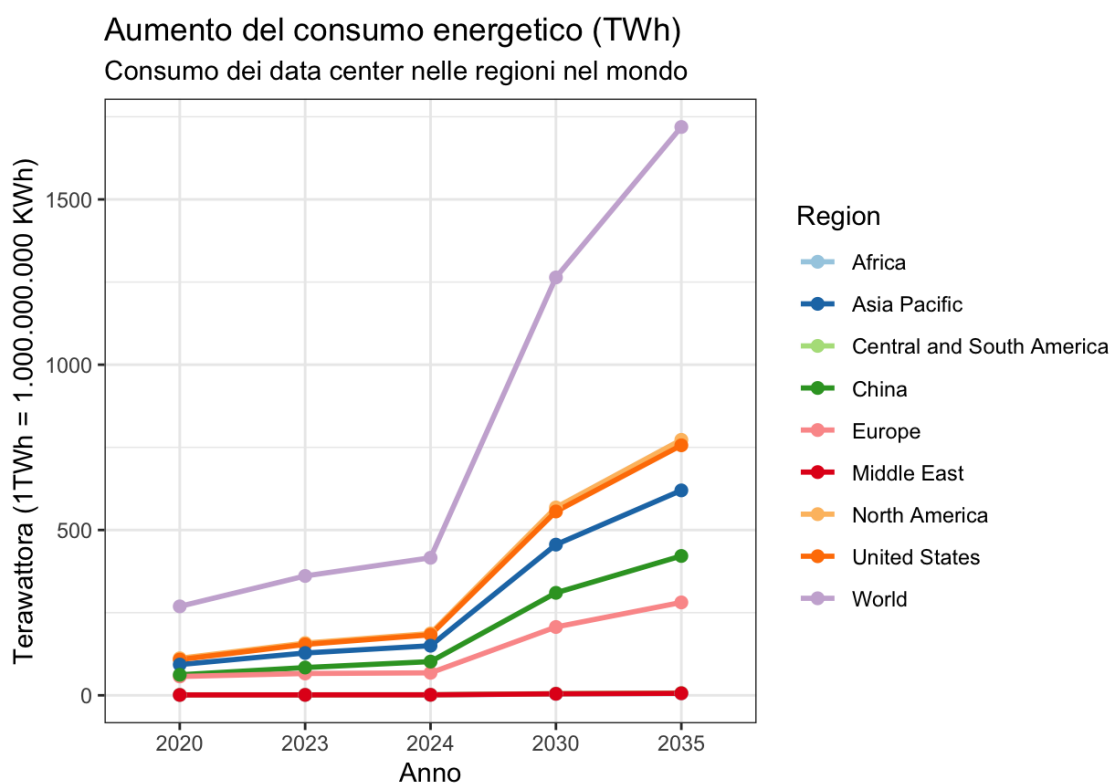
Non esistono mezze misure: nel processo di creazione di un'IA, che comprende la raccolta dei dati, l'addestramento, il perfezionamento e l'utilizzo effettivo del modello, l'energia elettrica è la prima risorsa necessaria per garantire il suo funzionamento e sviluppo. Nell'immaginario collettivo risulta abbastanza naturale pensare che l'IA e, soprattutto, i data center ad essa associati, consumino grandi quantità di elettricità e questo è totalmente condivisibile in un primo momento, ma nell'istante successivo in cui bisogna quantificare in modo più o meno preciso l'utilizzo di questa risorsa, in pochi sapranno fornire una risposta concreta. Eppure, per quanto sia importante ragionare sullo stato delle cose, il quesito che dovrebbe sorgere è ancora più ampio e complesso perché non riguarda solamente la problematica del “quanta energia utilizziamo” ma anche “quanta energia siamo davvero disposti a sfruttare per questo fine”. Più precisamente, nel 2022 un report dell'ONU ha dimostrato che il consumo di elettricità da parte dei data center nel mondo oscillava tra i 240 e i 340 TWh, rappresentante l'1,5% del consumo elettrico mondiale⁵.

Quest'ultima può apparire una percentuale modesta, a prima vista, ma che non deve trarre in inganno, considerando la crescente attenzione e gli innumerevoli sforzi che le grandi aziende tech dedicano allo sviluppo di modelli di IA sempre più performanti. Basti pensare ad esempi quali Meta che negli ultimi anni ha aumentato i processi di apprendimento di machine learning di oltre il 100%, mentre il carico di lavoro da parte dei suoi data center è attualmente riservato per il 40% dall'IA⁶; o ancora Amazon, che per il 2025 ha annunciato un mega investimento di 100 miliardi di dollari nel campo dell'IA, in quello che è stato definito dal suo amministratore delegato Andy Jessy “un'opportunità

⁵ United Nations, Digital Economy Report 2024: Shaping an environmentally sustainable and inclusive digital future, 2024, p. 75, 2024, in https://unctad.org/system/files/official-document/der2024_en.pdf

⁶ Ivi p. 95

di business che capita una sola volta nella vita”⁷. È in questo quadro che l’aumento massiccio del consumo elettrico non rappresenta altro che un’ovvia conseguenza di una corsa che non si presta a terminare ma che, al contrario, raggiunge ritmi sempre più intensi. A questo proposito l’IEA (International Energy Agency), la quale collabora con governi e industrie per monitorare il consumo elettrico mondiale e fornire linee guida per uno sviluppo sostenibile, ha messo in evidenza che il consumo di elettricità da parte dei data center, spinti soprattutto dall’IA, arriverà a toccare i 945 TWh entro il 2030 rispetto ai 415 TWh del 2024. Va anche osservato che tali stime seguono solamente il trend del momento, mentre nel suo report l’IEA riporta anche uno scenario estremo in cui il cosiddetto “AI enthusiasm” potrebbe spingere verso consumi ancora più alti, nello specifico 1264 TWh entro il 2030 e fino a 1719 TWh entro il 2035: ciò rappresenterebbe un aumento del consumo elettrico del 314% nell’arco di un solo decennio.



⁷ A. Palmer, Amazon plans to spend \$100 billion this year to capture ‘once in a lifetime opportunity’ in AI, in “CNBC”, 2025, in <https://www.cnbc.com/2025/02/06/amazon-expects-to-spend-100-billion-on-capital-expenditures-in-2025.html>

Ma se i dati forniti dall'IEA risuonano già come dei campanelli d'allarme, ancora più pessimiste sono le conclusioni riportate in uno studio del MIT, in cui si prevede il raggiungimento di un picco di consumo elettrico di oltre 1000 TWh già a partire dal 2026⁸, lasciando intendere che quelle riportate dall'agenzia siano statistiche molto moderate e che non tengono in conto di tutti i massicci investimenti e piani di sviluppo che continueranno a coinvolgere l'IA nel prossimo futuro. All'interno dell'articolo viene dato spazio anche al problema specifico del costo energetico per l'addestramento e l'aggiornamento di un'IA. Basandosi su un'indagine del modello GPT-3 di OpenAI ci viene detto che:

In uno studio del 2021, gli scienziati di Google e dell'Università della California a Berkeley hanno stimato che il solo processo di apprendimento ha consumato 1.287 MWh di elettricità (sufficienti ad alimentare in media 120 case negli Stati Uniti per un anno), generando circa 552 tonnellate di anidride carbonica. [...] Inoltre, i modelli di IA generativa hanno una durata particolarmente breve, trainata dalla crescente domanda di nuove applicazioni di IA. Le aziende rilasciano nuovi modelli dopo poche settimane, quindi l'energia utilizzata per addestrare le versioni precedenti va sprecata. [...] I nuovi modelli spesso consumano più energia per l'addestramento, poiché di solito hanno più parametri rispetto ai loro predecessori⁹

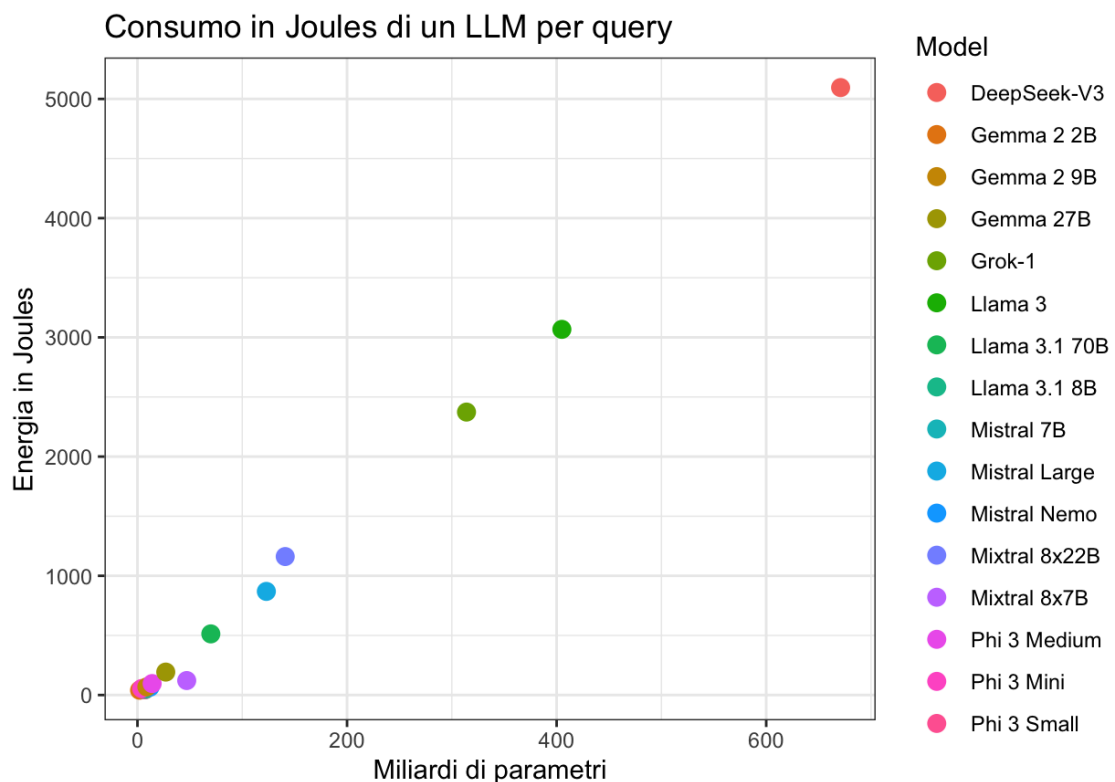
È importante sottolineare che il problema del consumo energetico da parte dell'IA di tipo generativo nasce dalla complessità dei modelli e dall'elevato numero di operazioni di calcolo necessarie per il loro funzionamento, il che si traduce in una elevata quantità di energia dissipata. Mentre una normale ricerca su Google tende a consumare circa 0.3 Wh, la stessa query su un modello come ChatGPT consuma 2.9 Wh, praticamente 10 volte tanto, mentre la generazione di immagini, suoni e video prevedono una richiesta energetica ancora più alta¹⁰. Per questo motivo quando si indaga sul consumo di energia elettrica da parte dell'IA si prende in considerazione non solo la loro fase di addestramento ma anche l'uso effettivo dei modelli da parte degli utenti.

⁸ N. Bashir, P. Donti, J. Cuff, S. Sroka, M. Ilic, V. Sze, C. Delimitrou, E. Olivetti, The Climate and Sustainability Implications of Generative AI, 2024, in <https://mit-genai.pubpub.org/pub/8ulgrckc/release/2>

⁹ A. Zewe, Explained: Generative AI's environmental impact, in "MIT News", 2025, in <https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117>

¹⁰ J. Roundy, How the rise in AI impacts data centers and the environment, in "TechTarget", 2024, in <https://www.techtarget.com/searchdatacenter/feature/How-the-rise-in-AI-impacts-data-centers-and-the-environment>

Al giorno d'oggi esistono diversi modelli di IA generativa, ognuno dei quali si distingue dalle altre in base ad una serie di fattori, come la modalità di addestramento, l'architettura che utilizzano, lo scopo applicativo e la dimensione dei parametri. A livello generale si può dire che quelli più utilizzati sono i “chatbot”, i quali partendo da un prompt (richiesta) testuale in input devono restituire una risposta che sia coerente con quello che viene richiesto. Per farlo essi si affidano a reti neurali di tipo deep che suddividono il prompt in token e, al momento della risposta, calcolano la probabilità delle parole immediatamente successive basandosi sui dati con cui sono stati addestrati. Durante questo processo, la rete neurale utilizza dei parametri (*pesi* o *model weights*), i quali permettono alla rete di apprendere nel tempo e restituire il giusto output.



In linea di massima, più parametri una rete neurale possiede, più essa fornirà risposte corrette, ma, allo stesso tempo, più energia elettrica consumerà, proprio perché si devono alimentare più pesi. Ora, per capire l'impatto energetico di un'IA generativa, si prenda come esempio il modello V3 dell'azienda cinese DeepSeek. Con più di 670 miliardi di parametri, si stima che il consumo energetico per una semplice query si attesti intorno ai 5000 Joules, pari a 1.4 Wh. Si tratta di un valore molto piccolo ma che ha bisogno di essere contestualizzato per comprendere la portata del consumo energetico di questo

LLM. Dalla sua pubblicazione fino agli inizi del 2025 DeepSeek ha ricevuto circa 268 milioni di visite da parte degli utenti¹¹; ipotizziamo che a ognuna di queste visite sia seguita una semplice query e che ognuna di esse abbia consumato un valore pari a 1.4 Wh. Il risultato di questa operazione è di 375.200.000 Wh (o 375.2 MWh) che più o meno equivale al consumo annuale medio di elettricità di 35 case americane. Si tratta ovviamente di un calcolo approssimativo ma che aiuta a capire la gravità della situazione, non solo perché buona parte degli utenti tendenzialmente esegue più di una query quando usa una chatbot, ma anche perché molte delle richieste arrivano tranquillamente a superare i valori dell'esempio che è stato proposto. Se poi si aggiunge che un modello come GPT-5, l'ultimo pubblicato da Open AI nel 2025, riceve più di 2.5 miliardi di visite al giorno e che utilizza un'architettura MoE (Mixture-of-Experts) contenente (secondo alcune indiscrezioni) più di 1.7 trilioni di parametri, si può concordare sul fatto che la situazione appare abbastanza preoccupante.

Sono passati pochi anni dall'avvento dell'IA per come è conosciuta; eppure, in poco tempo ci si è ritrovati tra le mani strumenti sempre più potenti e che stanno diventando sempre più indispensabili per l'essere umano. Di fronte ad esso si delinea uno scenario in cui l'intelligenza artificiale sarà al centro della società, e in questo futuro imminente sembrano non esserci limiti alla sua ascesa, a patto di fornirle sempre più elettricità per il suo sviluppo. Per quanto il suo potenziale possa sorprendere ancora, lo studio dell'IA e le prove del consumo energetico che questa tecnologia comporta spingono a non dare le cose per scontato, a non cadere nell'errore di attribuirle un'aura di sacralità e misticismo perché bisogna ricordare che alla fine di tutto "l'IA non è magia. È metallo, cemento, silicio... ma, ancora più tragicamente, è elettricità"¹².

¹¹ T. Tsymbal, 100+ Generative AI Statistics on the Fast-Moving Tech Train: Don't Blink or You'll Miss It, in "master.of.code", 2025, in <https://masterofcode.com/blog/generative-ai-statistics#:~:text=How%20many%20people%20use%20Generative,and%20professionals%20in%20workplace%20settings>.

¹² O. Werner, The Hidden Cost of Intelligence: How AI Data Centers Are Pushing Our Power Grids to the Edge, in "Medium", 2025, in <https://medium.com/@wernerotto/the-hidden-cost-of-intelligence-how-ai-data-centers-are-pushing-our-power-grids-to-the-edge-e052c60ebbb3>

2.2 Acqua: il bene essenziale per “rinfrescare” l’IA

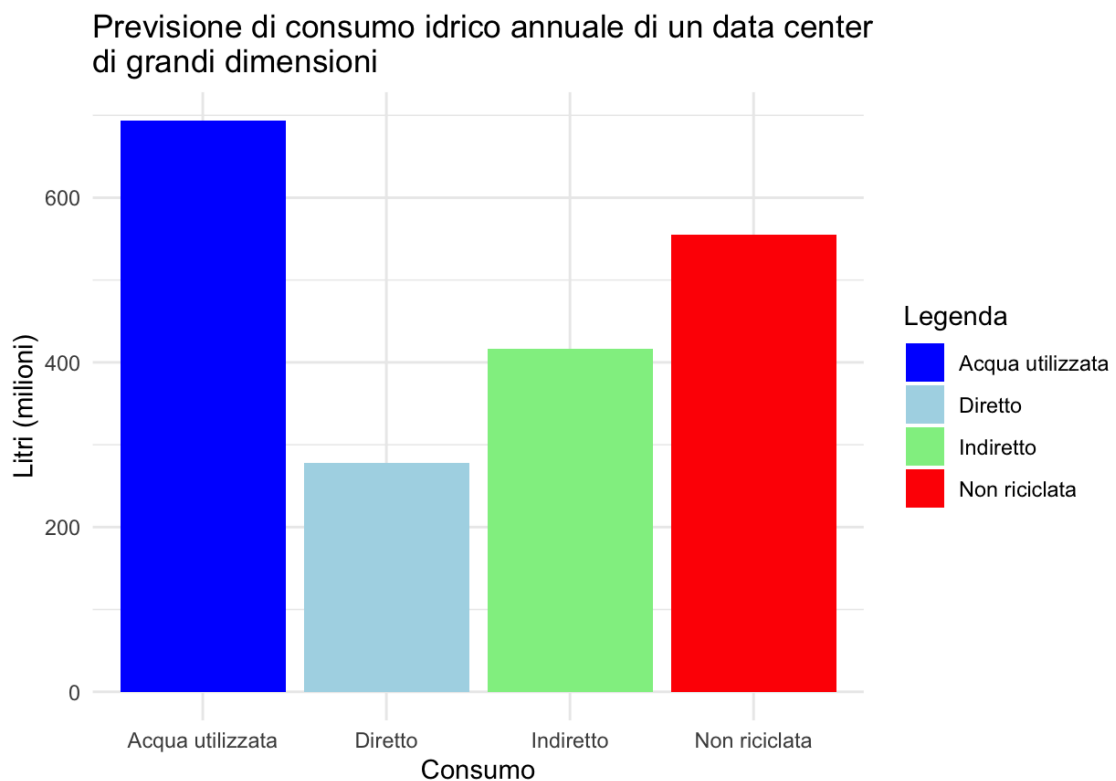
Nel paragrafo precedente si è parlato di come l’elettricità rappresenti la prima risorsa che permette all’IA di esistere e operare; ma il consumo elettrico non sarebbe possibile senza l’intervento di un altro elemento, fondamentale per il mantenimento dei server di un data center: l’acqua. Come ogni grande struttura che ha a che fare con componenti elettroniche, i data center non possono alimentare i loro hardware senza utilizzare dei sistemi di raffreddamento che assorbono il calore prodotto. L’acqua attualmente rappresenta il principale elemento in grado di occuparsi di questo compito. Il problema, come si è avuto già modo di notare, nasce dal fatto che l’IA è una tecnologia fortemente energivora e più elettricità esse richiede, più acqua necessita affinché i server non si surriscaldino. Proprio per via dell’abitudine dei data center di consumare grandi quantità di acqua, nel 2011 l’organizzazione The Green Grid ha introdotto l’indice WUE (*Water Usage Effectiveness*), prendendo spunto dal già esistente PUE (*Power Usage Effectiveness*, in riferimento all’efficienza del consumo di energia elettrica), per calcolare il consumo idrico delle strutture tecnologiche e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Il WUE esprime il rapporto tra l’acqua utilizzata annualmente da un data center e la quantità di energia che le sue componenti consumano ($\text{Annual Water Usage} / \text{IT Equipment Energy}$) e il risultato equivale ai litri di acqua consumata per kilowattora¹³. Secondo l’EESI (Environmental and Energy Study Institute) in media un data center consuma 1.9 litri di acqua per kilowattora, anche se bisogna considerare la zona in cui l’acqua viene prelevata e le tecnologie usate per il raffreddamento delle componenti hardware¹⁴. Inoltre, quando si calcola il consumo idrico dei data center, bisogna tenere in conto due tipologie di consumo:

- Consumo diretto: dovuto agli impianti di raffreddamento interni alla struttura. Equivale a circa il 40% del consumo effettivo
- Consumo indiretto: l’acqua consumata dalle centrali che forniscono energia al data center. Equivale a circa il 60% del consumo effettivo

¹³ The Green grid, Water Usage Effectiveness (WUE): A Green Grid Data Center Sustainability Metric, in “the green grid”, 2011, in <https://archive.thegreengrid.org/en/resources/library-and-tools/238-WP>

¹⁴ M. Yañez-Barnuevo, Data Centers and Water Consumption, in “EESI”, 2025, in <https://www.eesi.org/articles/view/data-centers-and-water-consumption>

In generale, un data center di grandi dimensioni (soprattutto se opera per supportare un'IA) con sistemi di raffreddamento tradizionali può arrivare a consumare fino a 19 milioni di litri di acqua al giorno¹⁵. Il problema principale di questo consumo è dato dal fatto che l'acqua utilizzata non è acqua qualunque, ma è principalmente acqua potabile, cioè quella che gli esseri viventi bevono, mentre, in media, meno del 5% di questo consumo è rappresentato dalle sue alternative (come, ad esempio, l'acqua riciclata)¹⁶. In aggiunta l'EESI afferma che circa l'80% dell'acqua utilizzata dai data center non viene recuperata e, dunque, finisce per evaporare.



Nel mentre, nuove strutture per l'IA vengono progettate e le previsioni per il consumo idrico si fanno sempre più preoccupanti. Basti pensare agli Stati Uniti, sede del 40% dei

¹⁵ Ibidem

¹⁶ M. Zhang, Data Center Water Usage: A Comprehensive Guide, in "Dgtl Infra", 2024, in [https://dgtlinfra.com/data-center-water-usage/#:~:text=Water%20Usage%20Effectiveness%20\(WUE\),-Water%20Usage%20Effectiveness&text=It%20specifically%20measures%20the%20amount,kilowatt%2Dhour%20of%20electricity%20consumed](https://dgtlinfra.com/data-center-water-usage/#:~:text=Water%20Usage%20Effectiveness%20(WUE),-Water%20Usage%20Effectiveness&text=It%20specifically%20measures%20the%20amount,kilowatt%2Dhour%20of%20electricity%20consumed)

data center presenti nel mondo, i quali nel 2023 dichiaravano, solamente per il consumo diretto di acqua, l'utilizzo di oltre 17.5 miliardi di galloni (circa 66 miliardi di litri) all'anno, un valore che si ipotizza potrà duplicare o addirittura quadruplicare entro il 2028¹⁷. Nonostante le statistiche presentate hanno a che fare con cifre molto alte, è necessario comunque precisare che, per quanto l'IA consumi grandi quantità di acqua, il suo impatto su questa risorsa a livello globale non è così drastico come si può pensare ma, anzi, risulta essere estremamente piccolo se comparato a quello di altri settori, come quello agricolo e industriale, responsabili di consumi idrici che rispetto all'IA risultano astronomici.

Si dovrebbe dunque concludere che questa tecnologia non comporti conseguenze negative sull'impronta idrica? Non proprio. Quello che si vuole proporre è, piuttosto, guardare il fenomeno da un'altra prospettiva. Infatti, se a livello globale i consumi di acqua da parte dei data center di IA non sembrano essere così alti, la stessa cosa non si può dire a livello locale. Esistono numerosi articoli e studi che denunciano la concentrazione di data center in zone ad alto rischio idrico in giro per il mondo o che, più in generale, evidenziano le conseguenze negative del vivere vicino a queste grandi strutture. Negli USA, ad esempio, in Stati con climi molto caldi come l'Arizona, la California e il Texas il consumo di acqua dei data center arriva a raddoppiare nelle giornate più estreme, creando disagi per chi vive vicino ad essi, mentre in altri Stati con climi più miti come la Georgia o la Virginia (quest'ultima con la più alta concentrazione di data center in tutto il Paese) il prelievo di acqua da parte delle strutture IT genera inquinamento delle fonti idriche e problemi di pressione di acqua nelle comunità limitrofe. In Cina, Paese rinomato per i suoi seri problemi di siccità e inquinamento delle acque, si prevede che la richiesta idrica da parte dei data center possa raggiungere i 3 miliardi di m³ entro il 2030, sufficiente per il fabbisogno annuale di 26 milioni persone, ma si teme che la spinta da parte dell'IA possa portare ad una richiesta di acqua venti volte superiore a questo valore, pari al consumo idrico annuale di 500 milioni di persone¹⁸. In Europa, uno studio ha rivelato che nel periodo 2020-2030 il settore dei data

¹⁷ S. Ren, A. Luers, The Real Story on AI's Water Use – And How To Tackle It, in "IEEE Spectrum", 2025, in <https://spectrum.ieee.org/ai-water-usage>

¹⁸ CWR, China ICT running dry? The rise of AI & climate risks amplify existing water risks faced by thirsty data centres, in "CWR", 2024, in <https://cwrrr.org/resources/analysis-reviews/china-ict-running-dry-the-rise-of-ai-climate-risks-amplify-existing-water-risks-faced-by-thirsty-data-centres/>

center sarà esposto in maniera elevata a situazioni di stress idrico, a causa soprattutto dell'attenzione che Big Tech quali Microsoft, Amazon e Meta rivolgono verso paesi caldi (ed economici) come la Spagna e la Grecia per la costruzione dei loro siti di IA¹⁹.

A conferma di quanto detto fino ad ora, un report britannico rivela che circa il 20% dei data center nel mondo è costruito in zone a forte stress idrico e che, ancora più grave, solo due quinti delle strutture monitora i suoi consumi nel tempo, rendendo ancora più difficile calcolare il loro impatto sulle fonti di acqua²⁰.

Recentemente, le critiche sui consumi idrici da parte dei data center hanno spinto le grandi aziende a ideare metodi alternativi per impedire il surriscaldamento dei loro server, tra i quali i più promettenti sembrano essere il raffreddamento diretto del chip e il raffreddamento per immersione, entrambi con le loro varianti a fase singola e a doppia fase. In questo modo si prevede di raggiungere l'obiettivo "water zero" entro il 2030 e di promuovere strutture all'insegna della sostenibilità. Tuttavia, i problemi delle vecchie strutture permangono e anche le soluzioni proposte non sono esenti da attacchi. Dietro a queste nobili promesse, infatti, in molti vedono più delle strategie di marketing che un vero e proprio impegno per l'ambiente. Di fatto le grandi compagnie di IA continuano a costruire i loro data center in zone con forte siccità, non rendono pubblici i propri consumi idrici e non assicurano un riciclo continuo di acqua, nemmeno con le nuove tecnologie.

Ecco perché in una società basata sull'IA la salvaguardia di risorse come l'acqua appare più che mai necessaria, non solo per limitare lo strapotere delle grandi aziende tech, ma anche per ricordare il prezzo derivante dall'uso di questa tecnologia e i rischi che alcune zone del pianeta corrono nel lungo periodo a causa di queste pratiche.

¹⁹ S. Meredith, A. Roach, Thirsty AI mega projects raise alarm in some of Europe's driest regions, in "CNBC", 2025, in <https://www.cnbc.com/2025/10/16/water-ai-mega-projects-raise-alarm-in-some-of-europes-driest-regions.html>

²⁰ R. Kenny, Report: Water use in AI and Data Centres, in https://assets.publishing.service.gov.uk/media/688cb407dc6688ed50878367/Water_use_in_data_centre_and_AI_report.pdf

2.3 Dall'estrazione di minerali all'e-waste

L'IA è spesso descritta come una forza invisibile e immateriale, guidata da codice, algoritmi e dati che fluttuano nel cloud. Ma in realtà l'IA è costruita sul terreno, nella polvere delle miniere di litio, nelle profondità dei pozzi di cobalto e nel deflusso tossico delle raffinerie di terre rare²¹.

L'aumento dell'estrazione di minerali e il ricambio delle componenti elettroniche non solo sono una diretta conseguenza dello sviluppo dell'IA, ma nel loro insieme riflettono in un certo senso il ciclo vitale di questa tecnologia. La continua evoluzione dell'IA, da una parte, intensifica la catena di approvvigionamento delle risorse minerarie, fondamentali per la costruzione di componenti come chip, cavi, batterie e sistemi di raffreddamento; dall'altra, favorisce una sempre più massiccia implementazione di questi elementi nei data center, al fine di sostituire le apparecchiature più vecchie e obsolete, destinate a riempire i cimiteri di rifiuti tecnologici in giro per il mondo. È risaputo che i data center necessitano di specifici materiali per far funzionare l'hardware e le strutture che alimentano e mantengono operativa l'IA. Tuttavia, le risorse utili si trovano solo in alcune zone del pianeta e l'incremento della loro estrazione per questo fine non fa altro che amplificare l'impatto degli scavi minerari sugli ecosistemi circostanti.

Utilizzando i dati sui siti minerari nel mondo forniti dall'ICMM (International Council on Mining and Metals) si può notare che paesi come l'Australia (per oro, litio e nickel), il Cile (per il rame) o il Messico (per l'argento) sono tra le realtà più minacciate dalla crescente domanda di minerali da parte del settore IT, per via dell'ampia ricchezza dei loro rispettivi giacimenti. Ad aggravare la situazione vi sono anche dinamiche di carattere geopolitico che riflettono la concorrenza dei paesi impegnati nella corsa all'IA; ne è un esempio la Cina, un altro paese ricchissimo di risorse minerarie (in particolare di terre rare, ma famosa anche per la raffinazione del gallio), che proprio per questo motivo è entrata in contrasto con gli Stati Uniti per quanto riguarda le restrizioni sull'esportazione delle materie prime. Tali dinamiche concorrenziali potrebbero comportare come principale conseguenza un'eccessiva dipendenza delle aziende verso un unico mercato di

²¹ AI + Planetary Justice Alliance, Raw Material Extraction, in "AI + Planetary Justice Alliance", in <https://aiplanetaryjustice.com/research-areas/raw-material-extraction>

rifornimento²², un fenomeno che porterebbe ad un rapido esaurimento delle scorte minerali e alla distruzione localizzata di habitat naturali. Per non parlare di come la stessa IA al giorno d'oggi sia diventata uno strumento utilissimo per la ricerca di nuovi siti di estrazione; grandi compagnie come Shell, Chevron e KoBold Metals utilizzano sempre più le abilità analitiche dell'IA per scoprire ulteriori depositi minerari nel mondo, garantendo tagli sia in termini di costi che delle tempistiche lavorative. Da un primo punto vista questo potrebbe sembrare un vantaggio dettato dal progresso tecnologico, ma nella realtà dei fatti il tutto si traduce in attività di esplorazione ancora più aggressive che intensificano i processi di deforestazione, frammentazione dell'ambiente e avvelenamento degli ecosistemi terrestri e marini²³. Da qui l'idea della giornalista australiana Kate Crawford di definire l'IA come una “industria dell'estrazione”, la quale produce valore non solo dall'estrazione dei dati, come si è abituati a pensare, ma anche dalla manodopera e dalle risorse necessarie per effettuare i suoi calcoli e accrescere sempre di più i propri parametri²⁴.

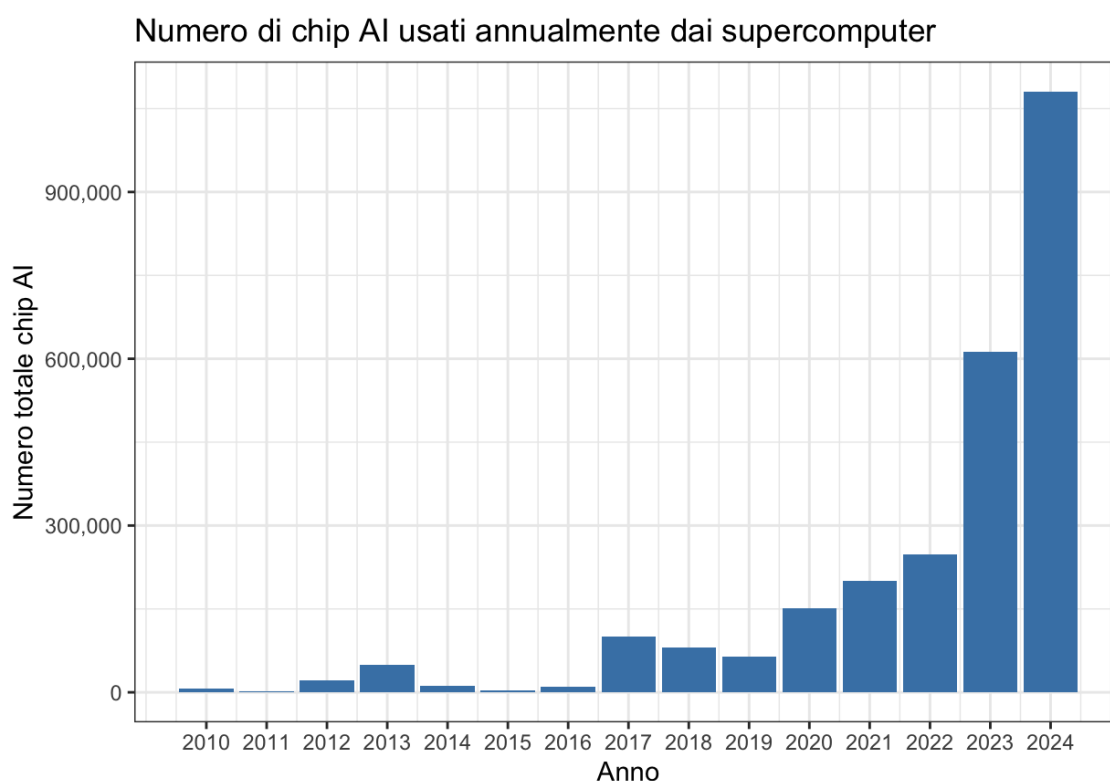
Peraltro, come precisato all'inizio del paragrafo, il problema non è rappresentato esclusivamente dalla ricerca compulsiva delle risorse naturali, bensì anche da cosa succede quando esse, dopo essere state usate per l'assemblamento di componenti tecnologiche, si degradano nel tempo e vengono rimpiazzate. Negli ultimi anni un dato preoccupante è rappresentato dal massiccio aumento di hardware acquistato e implementato dalle aziende tech per supportare l'IA, un aumento che, come prevedono alcuni esperti, coinciderà con una crescita esponenziale dell'e-waste (cioè dei rifiuti tecnologici) nell'immediato futuro. Significativo, in questo senso, è il caso delle GPU (*Graphic Processing Unit*), ossia circuiti elettronici che, pur essendo nati inizialmente per processare immagini e video ad alta velocità, col tempo sono diventati un elemento fondamentale per le aziende tech e i data center di IA, grazie alla loro velocità di elaborazione e alla capacità di svolgere calcoli in parallelo. L'importanza di questa tecnologia è provata dal successo di NVIDIA, azienda che grazie alla qualità delle sue

²² R. A. James, A. Myers, AI Needs Critical Materials, Fast! But From Where? in “Gravel2Gavel”, 2025, in <https://www.gravel2gavel.com/ai-critical-materials/>

²³ M. C. Mitchell, AI is a Double-Edged Sword in Resource Extraction and Ecological Destruction, in “Better Worlds”, 2025, in <https://www.betterworlds.com/ai-is-a-double-edged-sword-in-resource-extraction-and-ecological-destruction/>

²⁴ K. Crawford, Mining for Data: The Extractive Economy Behind AI, in “Green European Journal”, 2023, in <https://www.greeneuropeanjournal.eu/mining-for-data-the-extractive-economy-behind-ai/>

schede grafiche e dei suoi processori è riuscita a imporsi nel mercato dei semiconduttori divenendo il principale fornitore al mondo non solo per i privati ma anche e soprattutto per le principali compagnie di IA, le quali negli ultimi anni hanno acquistato un numero sempre più elevato di GPU per potenziare i propri modelli.



Ma le GPU, così come qualsiasi prodotto hardware, non solo non funzionano in eterno e sono destinate all'obsolescenza, ma in campi di sviluppo come quelli dell'IA il loro degrado risulta ancora più rapido. Mentre un chip usato per attività giornaliere garantisce dai 5 agli 8 anni di operatività, gli stessi che vengono utilizzati per carichi di lavoro continui e molto pesanti (come accade proprio nei data center) possono durare molto meno, nello specifico, fino a 2 o 3 anni massimo, per poi dover essere sostituiti da nuovi chip²⁵. Proprio l'esempio delle GPU, acquistate e, parallelamente, rimpiazzate in grandi quantità, è una prova del fatto che l'IA è in una certa misura legata all'aumento di rifiuti

²⁵ REPCB, How Long Do GPUs Last?, in "REPCB", 2025, in <https://www.repcb.co.uk/how-long-do-gpus-last/#:~:text=for%20a%20replacement-,The%20Average%20Lifespan%20of%20a%20GPU,modern%20software%20and%20applications%20efficiently>

tecnologici. Si prevede, infatti, che entro il 2030 il solo settore dei LLM produrrà, in caso di sviluppo aggressivo dei modelli, almeno 2.5 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno e che dopo questa data il numero raddoppierà a 5 milioni di tonnellate se si deciderà di mantenere lo stesso trend²⁶. Tutto questo accade mentre nel mondo solo il 12.5% dei rifiuti elettronici viene riciclato e di essi l'85% finisce in discariche e inceneritori (soprattutto in zone fragili del pianeta) dove rilasciano nell'aria sostanze tossiche e gas serra che hanno effetti estremamente gravi sulla salute umana e sull'ambiente²⁷.

2.4 Intelligenza artificiale ed emissioni di gas serra

Si chiude il capitolo con una delle tematiche più discusse e, probabilmente, una delle più delicate quando si parla del rapporto tra IA e ambiente, ossia quella riguardante il suo impatto in termini di inquinamento atmosferico. Al giorno d'oggi le stime sulle emissioni di gas da parte dell'intero settore dei data center variano molto, con valori che si aggirano tra l'1% e il 3% delle emissioni globali, mentre l'IA rappresenterebbe solo una piccola parte di questa percentuale. Nonostante gli studi e le previsioni fanno pensare a un impatto piuttosto contenuto, vi sono una serie di circostanze che spingono comunque a monitorare questo fenomeno, al fine di chiarire la situazione attuale e capire cosa ci si può aspettare in futuro. Ad esempio, uno studio dell'IEA evidenzia che, per quanto i data center siano responsabili dello 0.5% delle emissioni globali di gas serra (un valore molto più basso di quello riportato in precedenza), il loro settore è uno dei pochi (insieme a quelle dei trasporti e dell'aviazione) che registra una forte crescita delle emissioni dirette e indirette entro il 2030; e non solo, perché in un possibile scenario estremo il tasso di questa crescita risulterebbe il più alto rispetto a tutti gli altri settori²⁸.

In un suo articolo, Goldman Sachs prevede che fino al 2030 l'incremento della domanda energetica da parte dei data center sarà coperto per il 40% da energie rinnovabili mentre il restante 60% da gas naturali, il che porterà all'emissione di circa 220 milioni di

²⁶ K. Bourzac, Generative AI Has a Massive E-Waste Problem, in "IEEE Spectrum", 2024, in <https://spectrum.ieee.org/e-waste>

²⁷ The World Counts, Electronic Waste Facts, in "The World Counts", in <https://www.theworldcounts.com/stories/electronic-waste-facts>

²⁸ IEA, AI and climate change, in "IEA", in <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/ai-and-climate-change>

tonnellate di CO₂ nell'atmosfera²⁹. Altre analisi si concentrano, invece, sulle conseguenze dirette dovute all'addestramento di IA, soprattutto quando si parla degli LLM; a questo proposito, l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sostiene che la sola fase di training di modelli come GPT-4 e Llama 3.1 ha liberato nell'aria grandi quantità di diossido di carbonio, rispettivamente pari 5184 e 8930 tonnellate di anidride carbonica³⁰. Nonostante questi e altri esempi, attualmente la narrazione predominante è quella secondo cui l'impatto dell'IA in termini di emissioni non sia così massiccio come si può pensare, tant'è che spesso viene posto l'accento sia sul paragone rispetto ad altri settori molto più inquinanti che sul futuro utilizzo delle sole energie rinnovabili da parte dei data center, le quali, secondo gli esperti, dovrebbero ridurre la quantità di gas serra rilasciata nell'aria. Sempre all'interno di questa narrazione, però, si può notare un errore piuttosto ricorrente, cioè quello di analizzare l'inquinamento atmosferico da parte dell'IA in base al solo consumo di energia elettrica dei data center, cosa che potrebbe spingere a sottovalutare il problema di fondo. Infatti, quando le aziende devono valutare il loro impatto sull'ambiente, lo fanno dividendo le emissioni in tre categorie:

- prima categoria: emissioni dirette dovute ai macchinari e agli impianti interni;
- seconda categoria: emissioni indirette dovute all'utilizzo dell'elettricità proveniente dalle centrali energetiche;
- terza categoria: emissioni indirette dovute alla catena di approvvigionamento, alla manifattura delle merci e al loro smaltimento.

La terza categoria rappresenta spesso la causa principale dell'impronta di carbonio delle imprese, la quale, nel caso dei data center, deriva da diversi campi, come la produzione e l'implementazione di hardware, l'uso di energia e di trasporti per sostenere la catena di approvvigionamento e l'estrazione massiccia di risorse minerali³¹. Proprio questa categoria viene spesso trascurata dalla maggior parte degli articoli giornalistici e dagli studi di ricerca, i quali preferiscono concentrarsi più che altro sulle emissioni di carbonio dovute alla seconda categoria. Il motivo è che queste ultime risultano più

²⁹ Goldman Sachs, How AI Is Transforming Data Centers and Ramping Up Power Demands, in "Goldman Sachs", cit.

³⁰ E. Strickland, 12 Graphs That Explain the State of AI in 2025, in "IEEE Spectrum", 2025, in <https://spectrum.ieee.org/ai-index-2025>

³¹ L. Hargreaves, AI's Growing Footprint: The Supply Chain Cost of Big Tech, in "Supply Chain Digital Magazine", 2025, in <https://supplychaindigital.com/sustainability/the-real-cost-of-meta-google-microsofts-ai-investments>

semplici da rintracciare (nonostante i dati forniti dai gestori dei data center siano pochi), rispetto a quelle della prima categoria che è a impatto zero, perché i data center non producono nulla ma alimentano solamente il loro hardware, ma anche rispetto alle emissioni della terza categoria, perché ci sono molte variabili da tenere in considerazione e perché anche in questo caso i dati a disposizione sono tenuti all'oscuro tanto dalle strutture IT quanto e soprattutto dalle compagnie sulle quali esse si appoggiano. Tutto questo appare abbastanza contraddittorio, perché limita la conoscenza generale del fenomeno e spinge ad analizzare solo ciò che è più semplice da rintracciare, mentre il grosso dell'inquinamento di questa tecnologia viene perlopiù ignorato. Eppure, paradossalmente, sono le stesse compagnie tech a suggerire implicitamente di spostare il focus di ricerca, come hanno fatto ad esempio Google e Microsoft, le quali ammettono che la maggiore percentuale delle loro emissioni (rispettivamente per il 75% e il 96%) sono indirette e riconducibili proprio alla terza categoria³². Così come accade per le risorse idriche, anche in questo caso le grandi aziende promettono di adottare soluzioni in grado ridurre gradualmente il loro impatto atmosferico, facendo affidamento in primis all'energia pulita proveniente da eolico, solare e idroelettrico.

Intanto, non solo nel breve periodo le emissioni da parte delle strutture dati sono destinate ad aumentare, ma per quanto si stia puntando a risorse a bassa impronta di carbonio, la costante domanda di energia dei data center tende a superare la disponibilità di risorse sostenibili, con la conseguenza che in alcuni parti del mondo la chiusura di centrali a carbone è stata rinviata per continuare a sostenere determinati settori, tra cui l'industria dell'IA. La decarbonizzazione dei processi riconducibili alla terza categoria si muove lentamente e l'adozione di applicazioni per ridurre l'impatto atmosferico dell'IA potrebbe non tenere il passo con l'aumento delle emissioni operative, della catena di approvvigionamento e quella dello smaltimento³³.

³² D. Sandalow, Artificial Intelligence for Climate Change Mitigation Roadmap (Second Edition - Chapter 15), 2024, in https://www.icef.go.jp/wp-content/themes/icef_new/pdf/roadmap/2024/15_ICEF2.0%20GHG%20Emissions%20from%20AI_stand%20alone.pdf

³³ Ivi, p. 14

CAPITOLO III

L'IA COME NUOVO STRUMENTO PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

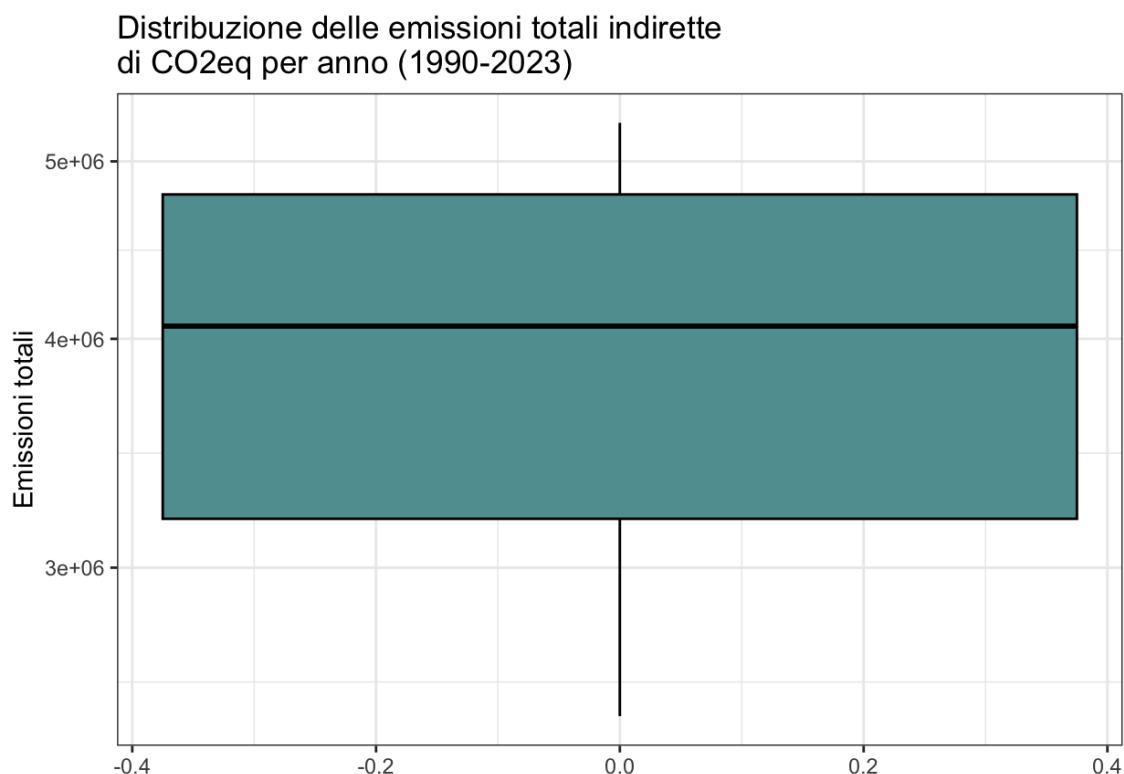
3.1 Agricoltura intelligente

Nel capitolo precedente si è discusso sulle conseguenze dovute all'eccessivo sfruttamento dell'IA, dimostrando non solo l'impatto effettivo di questa nuova tecnologia sull'ambiente, ma anche le possibili criticità che possono emergere da un suo uso sconsiderato e deresponsabilizzato. Nonostante ciò, è affascinante notare che proprio l'IA, tanto minacciosa per il nostro ecosistema se non tenuta sotto controllo, si rivela essere, parallelamente ai vari settori in cui può essere applicata, un tool efficace e promettente quando si parla di sostenibilità e lotta al cambiamento climatico. Per quanto essa sia ancora oggetto di studio da parte dell'essere umano al fine di stabilire i suoi punti di forza e i suoi limiti, esistono degli ambiti in cui l'ipotesi appena presentata, riguardante il suo contributo a favore dell'ambiente, trova delle conferme, come nel caso della sua applicazione nel settore agricolo.

Tra gli anni '90 e i primi del 2000, numerose inchieste e studi (tra cui il famoso "Livestock's long shadow", pubblicato dalla FAO nel 2006) hanno svelato per la prima volta che il settore primario non solo non è esente dal discorso sull'inquinamento del pianeta, ma risulta essere uno dei più impattanti a livello globale, dopo settori come quello energetico, dei trasporti e dell'industria pesante. Come riporta la stessa FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), il primo settore rappresenta circa un terzo delle emissioni totali di gas serra di origine antropica e negli ultimi anni esso è imputabile del rilascio nell'aria di più di 16 miliardi di tonnellate di anidride carbonica (16 Gt CO₂eq, nei quali rientrano anche gas come il metano e il protossido di azoto), con un aumento del 10% rispetto ai valori di inizio millennio³⁴. A provocare questo fenomeno sono sia fattori pre-produttivi come la gestione agricola e zootecnica, il cambiamento dell'uso del territorio, incendi, deforestazione, uso di pesticidi, che fattori post-produttivi

³⁴ FAO, Greenhouse gas emissions from agrifood systems. Global, regional and country trends, 2000-2022, 2024, in <https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/greenhouse-gas-emissions-from-agrifood-systems.-global--regional-and-country-trends--2000-2022/en>

come produzione alimentare, trasporto degli alimenti, vendita al dettaglio, consumo domestico e smaltimento dei rifiuti alimentari³⁵.



Sempre all'interno del primo settore sono gli allevamenti intensivi a detenere la maggiore quota di emissioni nell'atmosfera. Diffusi su larga scala e occupando circa un quarto della superficie terrestre, gli allevamenti intensivi contribuiscono alle emissioni di gas serra in diversi modi, come la distruzione della vegetazione per fare spazio al bestiame, lo scarico di agenti chimici nelle acque (tra i quali l'ammoniaca), la produzione di mangimi per animali (primo fra tutti la soia, che comporta un massiccio uso di fertilizzanti per i terreni) e i processi digestivi di questi ultimi (che generano metano, un gas ottanta volte più forte della CO₂). A sostegno di quanto affermato, uno studio del 2024 che ha interessato la regione della Lombardia (area molto utilizzata per l'agricoltura e gli allevamenti intensivi e, allo stesso tempo, una delle più inquinate a livello europeo) ha dimostrato che un aumento di 1000 unità di bovini comporta in media un incremento di 0,26 µg/m³ di ammoniaca e di 0,29 µg/m³ di particolato atmosferico nell'aria, evidenziando una correlazione tra allevamenti intensivi e concentrazione di elementi

³⁵ ibidem

inquinanti nell'atmosfera, mentre lo stesso aumento di unità per i suini ha un impatto più contenuto, ovvero, di 0,01 µg/m³ di ammoniaca e 0,04 µg/m³ di particolato atmosferico³⁶.

Un dato preoccupante è rappresentato dal fatto che, per garantire la sopravvivenza di una popolazione mondiale in continua crescita, il settore agroalimentare dovrà crescere a sua volta del 60% nei prossimi 25 anni, un'impresa che attualmente risulta difficile considerando che si prevede un calo della resa produttiva dei terreni agricoli del 11% a causa dei cambiamenti climatici e dell'ampio uso di pesticidi³⁷. Tutto questo rischia di creare una spirale negativa, per cui da una parte si intensifica la ricerca di nuove terre da coltivare e usare per gli allevamenti, con la conseguenza che aumentano i processi di deforestazione e sfruttamento di zone naturali, e dall'altra un incremento dei terreni abbandonati, i quali non solo hanno una maggiore probabilità di essere teatro di incendi o frane, ma possono contribuire ad emettere grandi quantità di CO₂ nell'atmosfera, come nel caso delle torbiere per uso agricolo.

A quanto analizzato si aggiunge un'altra tematica che non può essere ignorata quando si parla di sostenibilità ambientale, ossia quella dello spreco idrico, fattore che ha da sempre interessato il primo settore. Si stima, infatti, che il 70% dell'acqua potabile del nostro pianeta sia utilizzata per la crescita dei raccolti e che di questa circa il 40% vada sprecata a causa di dispositivi di irrigazione inadeguati, evaporazione e cattiva gestione delle risorse idriche³⁸. Per via di queste problematiche, negli ultimi anni sia gli addetti ai lavori che gli scienziati stanno cercando di capire come l'IA possa giocare un ruolo a favore del primo settore, in primis per rendere i processi produttivi più efficienti e risparmiare sui costi di produzione, ma anche per potenziare tutte quelle politiche green e pratiche sostenibili che da qualche tempo a questa parte sono state messe in atto per arginare i rischi sull'ambiente. Non a caso si prevede che il settore dell'IA applicato all'agricoltura crescerà del 23% nei prossimi anni, passando da 1.7 miliardi di dollari nel 2023 a 4.7 miliardi nel 2028³⁹. I vantaggi derivanti dall'implementazione della nuova

³⁶ Lunghi J., Malpede. M., Aleluia Reis L., Exploring the impact of livestock on air quality: A deep dive into Ammonia and particulate matter in Lombardy, 2024, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019592552400043X#s0020>

³⁷ Davison A., AI and the future of agriculture, in <https://www.ibm.com/think/topics/ai-in-agriculture>

³⁸ Cool Farm, How Much Water is Used for Farming? 2024, in <https://coolfarm.org/how-much-water-is-used-for-farming/>

³⁹ MarketsandMarkets, Artificial Intelligence in Agriculture Market Size, Share and Growth, 2023, in <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/ai-in-agriculture-market-159957009.html>

tecnologia sono molti e riguardano diversi aspetti dell'attività agricola. Ad esempio, l'utilizzo di sensori basati su algoritmi di IA permette di analizzare la composizione del terreno e le condizioni climatiche in tempo reale al fine di regolare i livelli di irrigazione del terreno, la temperatura, l'umidità e l'intensità delle luci per aiutare le piante a crescere in salute ed evitare continui interventi da parte degli agricoltori⁴⁰; per quanto riguarda i dispositivi di irrigazione, è possibile addestrare modelli di IA (machine learning) per aiutare le aziende a individuare problemi di flusso e di pressione dell'acqua, in modo da prevenire sprechi idrici e potenziali danni alle colture⁴¹; parallelamente, gli algoritmi possono essere usati anche per analizzare le condizioni meteorologiche e interrompere automaticamente l'irrigazione, in modo da rendere più efficiente la gestione delle risorse idriche⁴². L'IA, inoltre, tramite droni e foto satellitari, è in grado svolgere un compito che è sempre risultato difficile per gli agricoltori, ossia individuare fattori chiave come nutrienti presenti nel terreno, potenziali epidemie delle piante e attacchi di insetti⁴³, cosa che risulta fondamentale per limitare l'uso eccessivo di concime e pesticidi, entrambi dannosi per l'ambiente e capaci di produrre emissioni. Si può notare come alcuni di questi strumenti appena elencati non solo migliorano la produttività, ma sono utili anche per ridurre le emissioni indirette e gli sprechi di acqua, perché limitano l'uso di fertilizzanti azotati, diminuiscono il consumo energetico dei sistemi agricoli, ottimizzano la gestione delle risorse e riducono gli sprechi derivanti dal processo produttivo.

Esistono, tra l'altro, esempi concreti di attività agricole (o che collaborano con esse) che hanno iniziato ad utilizzare l'IA per ottimizzare il lavoro agricolo e contenere i rischi ambientali. Una di queste è Avalo, una società agritech nel North Carolina che utilizza la explainable AI per analizzare i geni delle piante e sviluppare colture 5 volte più velocemente e 50 volte più economiche rispetto ai concorrenti. Nello specifico, la società, in collaborazione con un'azienda di agricoltura verticale, si è servita dell'IA e tecniche di selezione genetica accelerata per creare una varietà di broccoli in grado di crescere in un lasso di tempo più breve rispetto ai broccoli comuni, riducendo così in maniera significativa l'uso di acqua e pesticidi⁴⁴. Un altro esempio è rappresentato da Oròbix Life,

⁴⁰ Piddubna A., AI in Agriculture – The Future of Farming, 2025, in <https://intellias.com/artificial-intelligence-in-agriculture/>

⁴¹ Ibidem

⁴² Ibidem

⁴³ Ibidem

⁴⁴ Davison A., AI and the future of agriculture, in <https://www.ibm.com/think/topics/ai-in-agriculture>

un'azienda bergamasca che propone soluzioni di computer vision e algoritmi di machine learning per monitorare i capi di bestiame e individuare problemi di malnutrizione, malattie e stress degli animali. Per quanto la missione principale di quest'azienda sia incentrata sul salvaguardare la salute degli animali e ridurre i costi degli allevamenti, con il suo lavoro Oròbix aiuta anche a moderare le emissioni di metano e a ridurre gli sprechi di acqua e mangime, nel primo caso, migliorando la resa produttiva del bestiame, il che si traduce in una minore intensità di emissioni per ogni chilo di carne e litro di latte, mentre nel secondo caso regolando la dieta in base allo stato di salute degli animali, evitando così di sovralimentarli e sprecare le risorse. I metodi e gli strumenti proposti da realtà come Avalo e Oròbix sembrano presagire a loro modo la nascita di nuovo modello di agricoltura, un'agricoltura "intelligente" si potrebbe dire, dove algoritmi e apparati elettronici complessi si incontrano con una delle attività più antiche e indispensabili per l'essere umano. Tuttavia, per quanto questa fusione tra due mondi, apparentemente distanti tra loro, porti con sé agevolazioni nel sistema produttivo e maggiori attenzioni nei confronti del pianeta, bisogna considerare che il cambiamento non è così scontato e necessità di molto tempo prima di avverarsi in via definitiva; le nuove generazioni di agricoltori dovranno, infatti, farsi carico di tutti quei fattori che ancora generano attrito tra tecnologia e agricoltura, partendo da quelli soggettivi come la resistenza al cambiamento e l'inesperienza nell'uso dei nuovi strumenti automatizzati fino ad arrivare ad aspetti oggettivi come gli ingenti costi per l'hardware e le apparecchiature intelligenti, la mancanza di infrastrutture per il loro supporto e i rischi derivanti da possibili violazioni della privacy e da cyber-attacchi mirati⁴⁵.

3.2 IA e Smart Grid: il futuro dell'energia elettrica

Una soluzione per rispondere agli enormi consumi di energia elettrica nel mondo, ai quali contribuiscono anche l'IA e i data center, è rappresentata nuovamente dalla stessa IA, la quale è alla base di un nuovo modello di appropriazione energetica: la *smart grid*, una rete elettrica intelligente che rappresenta una trasformazione radicale del nostro modo di utilizzare e gestire l'elettricità. Per capire come si è arrivati a parlare di smart grid, è necessario menzionare i fattori che rendono necessaria la sua implementazione su scala

⁴⁵ Piddubna A., *AI in Agriculture – The Future of Farming*, cit.

mondiale. Con l'aumento continuo della domanda energetica nel mondo, le vecchie reti elettriche cominciano a mostrare i propri limiti sotto vari punti di vista, tra cui guasti frequenti, enormi costi per la manutenzione e perdite significative di energia durante la distribuzione. Queste criticità dipendono dal fatto che le infrastrutture tradizionali sono basate su un modello di trasmissione a senso unico che, in una società avanzata come la nostra, si sta rivelando sempre più inefficiente e vulnerabile perché non solo è sensibile a picchi di domanda e interruzioni della rete, ma presenta problemi anche nell'integrazione delle energie rinnovabili (in quanto intermittenti) e nel monitoraggio dei flussi energetici in tempo reale. Oltre ai disagi che tutto questo può creare per l'essere umano, le mancanze delle infrastrutture tradizionali comportano anche un grosso danno per il pianeta. In Europa, ad esempio, nonostante le energie rinnovabili si stiano espandendo, le strutture per trasmettere e conservare una risorsa volatile come l'elettricità non hanno mantenuto il passo, con la conseguenza che fino ad ora circa 1500 GW di energia proveniente da fonti green è stata persa⁴⁶.

L'incapacità di sfruttare al meglio queste risorse costringe l'essere umano a fare ancora troppo affidamento ai combustibili fossili per produrre elettricità, il che si traduce in maggiori emissioni atmosferiche. La stessa IEA sostiene che i continui ritardi degli investimenti nelle nuove reti elettriche comporta maggiori emissioni di anidride carbonica, nonché il rallentamento della transizione energetica e l'allontanamento dall'obiettivo di mantenimento del riscaldamento globale al di sotto del 1.5 °C⁴⁷. Di fronte a questa situazione, la smart grid si pone in totale contrapposizione al sistema tradizionale, grazie soprattutto alla sua capacità di automatizzare e monitorare l'intero processo di gestione e distribuzione dell'energia. Per quanto se ne senta parlare spesso ultimamente, il significato di "smart grid" è ancora piuttosto ambiguo e contrassegnato da interpretazioni diverse in base al contesto in cui viene proposto, sia esso tecnico, legislativo o commerciale⁴⁸. Secondo gli autori di uno studio, la definizione più citata è

⁴⁶ Söderlund L., Old Infrastructure, Future Crises: Europe's Power Grid Seriously Outdated, 2025, in <https://www.utblick.org/2025/12/07/old-infrastructure-future-crises-europes-power-grid-seriously-outdated/>

⁴⁷ IEA, Electricity Grids and Secure Energy Transitions, 2023, in <https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions>

⁴⁸ Malik O. *et al.*, Smart Grid Origins, Definitions, Technologies, and Emerging Trends: A Power Community Perspective, 2025, in <https://ieeexplore.ieee.org/document/11189063>

quella proposta dall'EISA (Energy Independence and Security Act), per cui la smart grid è uno strumento che:

Aumenta l'uso di tecnologie di informazione digitale capaci di migliorare l'affidabilità, la sicurezza e l'efficienza delle operazioni delle reti elettriche⁴⁹

Tale rete presenta alcune peculiarità che la rendono superiore al sistema tradizionale: la prima è rappresentata dal suo modello di trasmissione a doppio senso, in quanto l'elettricità può essere generata sia dalle infrastrutture che dai prosumer, ovvero, consumatori che attraverso strumenti come i pannelli solari o i *vehicle to grid* possono raccogliere energia e reinserirla nel sistema; la seconda deriva dal fatto di poter monitorare in modo preciso i consumi al fine di pianificare strategicamente il quantitativo di energia da produrre; la terza è data dall'implementazione della stessa IA, la quale, grazie alle sue capacità di autoapprendimento, analisi e calcolo, è fondamentale affinché si possa parlare di una rete automatizzata. Infatti, attraverso dispositivi come sensori e contatori, l'IA offre la possibilità di individuare parti vulnerabili nella rete, svolgere analisi predittive sulla domanda di elettricità, reindirizzare l'energia durante i cali di potenza, monitorare le condizioni meteorologiche per sfruttare in maniera efficiente le fonti rinnovabili, ridurre le perdite di energia provenienti da esse e migliorare la cybersicurezza contro gli attacchi informatici⁵⁰. Queste capacità non comportano solamente dei vantaggi in termini di riduzione dei costi e miglioramento della qualità della vita, ma anche una grande opportunità per potenziare le pratiche sostenibili. La loro implementazione, infatti, fornisce un'importante spinta alle energie rinnovabili e aiuterebbe le economie ad allontanarsi gradualmente dai combustibili fossili, ai quali si fa ancora molto affidamento per generare elettricità. Si calcola che nel 2023 circa l'82% del mix energetico mondiale sia stato ottenuto da fonti fossili (in particolare da petrolio e carbone) che hanno contribuito all'emissione di 40 Gt di CO₂, di fatto rendendo vano quello che si era ottenuto con le energie a basse emissioni, nonostante esse abbiano comunque raggiunto il record del 15% di energia fornita al pianeta nello stesso periodo

⁴⁹ Ibidem

⁵⁰ SAP, Smart Grid: come l'AI sta alimentando le tecnologie energetiche di oggi, 2024, in <https://www.sap.com/italy/resources/smart-grid-ai-in-energy-technologies>

di tempo⁵¹. Eppure, un altro studio da parte dell'IEA dimostra che le rinnovabili sono destinate a diventare le prime fonti di energia nei prossimi anni, con un valore pari a 16.200 TWh entro il 2030. A guidare questa crescita saranno soprattutto il fotovoltaico e l'eolico, i quali, si prevede, andranno a rifornire più della metà della domanda di elettricità nel mondo⁵². In questo contesto, la collaborazione tra IA e smart grid è fondamentale affinché le prospettive appena citate possano realizzarsi, poiché consente una gestione più efficiente, affidabile e flessibile delle risorse rinnovabili. Avere una rete elettrica intelligente permette di ottimizzare la distribuzione di energia, di coinvolgere attivamente tanto le aziende quanto i singoli individui e di realizzare una transizione coerente con un sistema sempre più automatizzato e orientato alla sostenibilità ambientale.

3.3 Un nuovo approccio per monitorare il clima

A partire dalla metà del '900 il tema del cambiamento climatico comincia a farsi strada nel dibattito pubblico internazionale, spingendo per la prima volta i governi a prendere in considerazione un fenomeno che fino ad allora era stato ignorato. Tuttavia, una prima vera risposta da parte degli Stati si è avuta solamente negli anni '90 con la UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), una conferenza che avrebbe posto le basi per le successive direttive per il controllo del clima, tra cui il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi. Da allora il dibattito non si è spento ma anzi è stato rivitalizzato più volte fino ai giorni nostri da attivisti, scienziati e figure politiche preoccupati dall'inasprimento di questo fenomeno e dalle allarmanti prospettive per il futuro del pianeta.

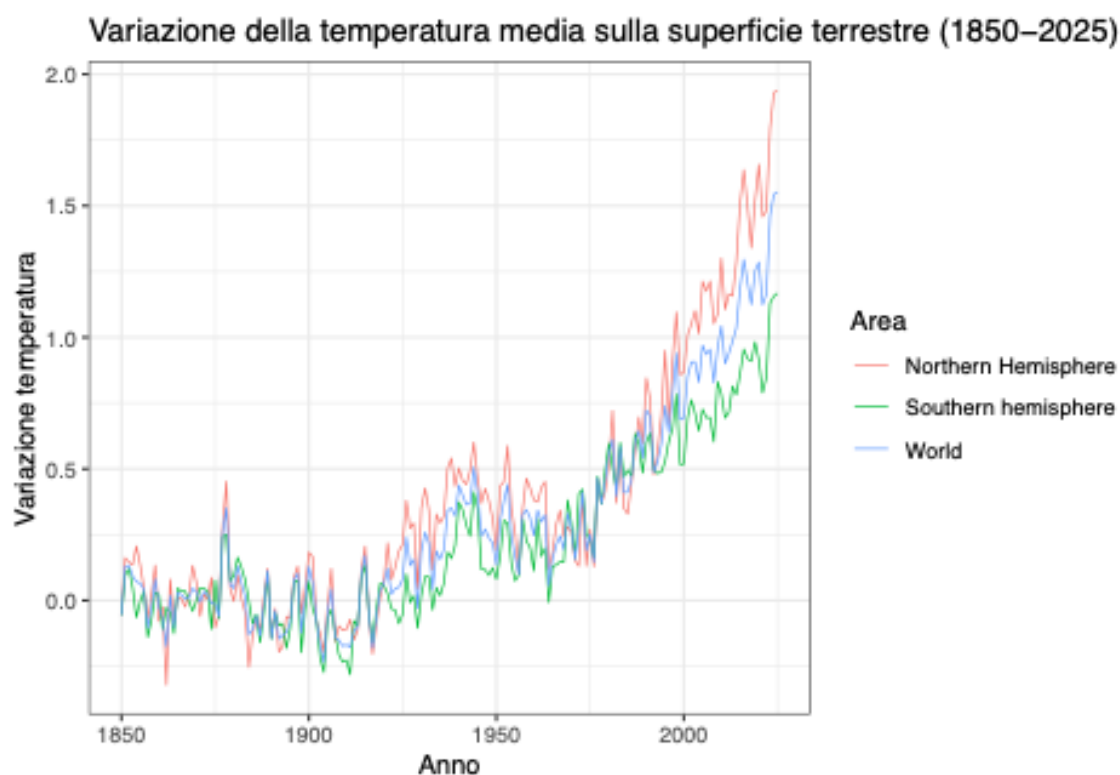
Le Nazioni Unite dichiarano che in media l'attuale temperatura terrestre è di 1.42 C° più calda rispetto a quella di fine '800 e la più calda che il mondo abbia visto in 100.000 anni⁵³. Le conseguenze del riscaldamento terrestre sono ormai ben visibili agli occhi di tutti e includono siccità intense, scarsità idrica, incendi frequenti, innalzamento del livello

⁵¹ Igini M., Fossil Fuels Accounted for 82% of Global Energy Mix in 2023 Amid Record Consumption: Report, 2024, in <https://earth.org/fossil-fuel-accounted-for-82-of-global-energy-mix-in-2023-amid-record-consumption-report/#:~:text=Fossil%20Fuel%20Comprised%2082%25%20of%20Global%20Energy%20Mix%20in%202023>

⁵² IEA, Renewable Electricity, 2025, in <https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity>

⁵³ United Nations, What Is Climate Change?, in <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>

dei mari, inondazioni, scioglimento dei ghiacci polari, tempeste catastrofiche e declino della biodiversità⁵⁴.



È in questo contesto che l'IA, con le sue abilità analitiche e predittive, si è fatta strada divenendo un importante strumento per i processi di monitoraggio del clima e dell'ecosistema terrestre. Rispetto ai metodi tradizionali che comprendono attività come analisi statistiche, analisi di laboratorio e campionamento manuale, gli algoritmi di IA offrono l'opportunità di rendere i processi molto più veloci e meno problematici per organizzazioni ed enti di ricerca in termini di costi, tempistiche, scalabilità e accuratezza dei risultati⁵⁵. Ciò è possibile anche grazie all'ampia gamma di modelli algoritmici utilizzabili per suddividere e ottimizzare le attività di studio. Tra i più noti si possono menzionare la *Convolutional Neural Network* (CNN), una rete neurale capace di individuare deforestazioni e variazioni nella fauna locale basandosi su immagini satellitari; le *Support Vector Machines* (SVM), modelli supervisionati che impiegano tecniche di classificazione e regressione per segnalare la formazione di alghe nocive nei

⁵⁴ Ibidem

⁵⁵ Olawade D. B. et al., Artificial intelligence in environmental monitoring: Advancements, challenges, and future directions, 2024, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773049224000278>

corsi d'acqua; la *Recurrent Neural Network* (RNN), rete neurale adatta per analizzare le serie temporali e prevedere eventi, come la probabilità di alluvioni partendo dallo storico delle condizioni meteo; i *Decision Trees*, modelli semplici da creare e interpretare nonché utili per monitorare la vegetazione e la qualità dell'aria e dell'acqua; e infine, le *Random Forests*, versioni più complesse degli Alberi Decisionali che si possono applicare su grandi quantità di dati grazie alla loro capacità di resistere a fenomeni di overfitting⁵⁶.

È interessante notare che ad assumere sempre più rilevanza nel campo del monitoraggio climatico è anche e soprattutto l'ibridazione dei modelli, la quale offre maggiori vantaggi rispetto ai singoli algoritmi perché permette di combinare in maniera efficiente le loro proprietà fornendo allo stesso tempo informazioni più accurate per i processi di policy-making⁵⁷. La stessa cosa si può dire dell'explainable AI, la cui futura applicazione potrebbe risolvere il cosiddetto problema del "black box" delle nuove tecnologie e garantire risultati più trasparenti e interpretabili per l'essere umano⁵⁸. Per quanto riguarda l'utilizzo concreto dell'IA nella lotta al cambiamento climatico, possiamo prendere come esempio quello di Climate TRACE, una piattaforma online che si appoggia a 300 satelliti pubblici e 30.000 sensori di tracciamento a terra, applicando IA e machine learning per analizzare centinaia di migliaia di siti emissivi in cui si registrano forti presenze di gas serra⁵⁹. Insieme a Climate TRACE troviamo anche altri esempi, tra i quali IceNET, uno strumento di deep learning sviluppato dalla British Antarctic Survey e dall'Alan Turing Institute per tenere sotto controllo il livello dei ghiacciai artici⁶⁰, o la stessa Google, che utilizza dati satellitari e algoritmi di IA per individuare e mappare le aree con alta concentrazione di metano⁶¹.

Le prove che l'IA, se usata coscienziosamente, può portare ad esiti positivi nell'ambito del controllo del clima è confermato anche dall'IEA, secondo la quale l'adozione dell'IA

⁵⁶ Ibidem

⁵⁷ Ibidem

⁵⁸ Alotaibi E., Artificial intelligence in environmental monitoring: in depth analysis, 2024, in <https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-024-00198-1>

⁵⁹ Borestein S., Al Gore's satellite and AI system is now tracking sources of deadly soot pollution, 2025, in <https://apnews.com/article/climate-soot-pollution-tracking-gore-8ba88e0b46f3ebdc35608d78f005de2f>

⁶⁰ Stern N. et al., Green and intelligent: the role of AI in the climate transition, 2025, in <https://www.nature.com/articles/s44168-025-00252-3>

⁶¹ Maguire. Y., How satellites, algorithms, and AI can help map and trace methane sources, 2024, in <https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/sustainability/how-satellites-algorithms-and-ai-can-help-map-and-trace-methane-sources/>

su larga scala potrebbe ridurre il livello delle emissioni di 1400 Mt entro il 2035 e tutto questo escludendo possibili scoperte rivoluzionarie grazie alla stessa tecnologia⁶². Se ciò dovesse realizzarsi, la riduzione in questione coprirebbe di tre volte le emissioni future previste dall'intero settore dei data center nello scenario di forte sviluppo e di quattro volte quelle dello scenario di sviluppo base⁶³. Si tratta di prospettive molto allettanti, considerando che con le attuali politiche sul controllo del clima si prospetta un aumento fino a 2.8 C° entro la fine del secolo⁶⁴, un valore decisamente più alto rispetto all'obiettivo degli 1.5 C° sancito dall'Accordo di Parigi.

L'incertezza sul futuro del pianeta si configura così come la base di un connubio sempre più stretto tra uomo e macchina, dove algoritmi e strumenti di IA saranno progressivamente implementati nelle attività di ricerca e nei processi decisionali. Tale implementazione non dovrebbe essere volta a sostituire l'essere umano, anche in considerazione della inaffidabilità dell'AI nel pervenire ad analisi logicamente corrette in modo certo ed eticamente valide, ma piuttosto ad affiancarlo e correggere la traiettoria sul controllo del clima, contribuendo a segnalare sia le mancanze all'interno delle disposizioni esistenti che gli ulteriori approcci e opportunità per salvaguardare l'ambiente.

⁶² IEA, AI and climate change, in <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/ai-and-climate-change>

⁶³ Ibidem

⁶⁴ United Nations, What Is Climate Change? cit.

Conclusioni

Parlare del “doppio volto dell’IA” vuol dire riconoscere che l’IA, così come molte delle innovazioni dell’essere umano, possono avere sia conseguenze positive che negative in base ai diversi usi che se ne fanno. La probabilità che l’ago della bilancia ricada su una parte o l’altra dipende dall’abilità di riconoscere quali sono i pericoli che si celano dallo sviluppo senza controlli dell’IA e quali, invece, le opportunità che possono rivelarsi tramite un uso coscienzioso. Purtroppo, nel corso del tempo l’uomo ha dimostrato più e più volte di essere disposto a sacrificare il suo stesso habitat in favore del progresso scientifico e tecnico; l’IA in quest’ottica altro non è che l’ultima grande innovazione che rischia di trasformarsi nella principale minaccia per l’ambiente. Se già a partire dai suoi primi passi essa è in grado di sollevare dubbi circa il suo impatto sull’ecosistema, quale potrà essere l’esito in una futura società totalmente costruita e incentrata su algoritmi automatizzati? Da qui, dunque, la necessità di sottolineare quali possono essere i risvolti negativi, per quanto estremi possono sembrare. In un mondo dove le persone sono sempre più in simbiosi con la tecnologia e dove le aziende cercano di espandersi ed aumentare i propri profitti attraverso essa, la possibilità che proprio queste conseguenze possano realizzarsi non è poi così lontana. La corsa all’IA ha contribuito a confermare l’abitudine dell’uomo di sfruttare e piegare a suo favore l’ambiente per generare il proprio benessere, fintanto che la risposta della natura si lascia attendere. I dati stessi dimostrano che si è disposti a consumare risorse come elettricità ed acqua, a distruggere ecosistemi per raccogliere minerali e a generare emissioni e rifiuti per far sì che un insieme di algoritmi possano funzionare e compiacere dei bisogni.

Allo stesso tempo, però, si è visto che l’IA ha un ottimo potenziale per fare da guida nel cammino verso la transizione ecologica. Questa non è solamente una semplice previsione ottimistica, ma un’alternativa concreta come provano alcune delle realtà citate all’interno della tesi. Costruire un’IA responsabile nel contesto del cambiamento climatico e dell’inquinamento significa dotare l’umanità di un alleato potentissimo, capace di analizzare lo stato delle cose, calcolare le probabilità di successo e insuccesso di una direttiva e suggerire le mosse adatte per potenziare le politiche sostenibili. Man mano che l’IA continuerà ad essere sviluppata aumenterà anche il numero di applicazioni e innovazioni per il settore della sostenibile, per cui algoritmi sempre più intelligenti e capaci di prevedere molteplici scenari saranno la base per una società incentrata sul

rispetto dell'ambiente. La sfida per l'essere umano è ora quella di sfruttare il nuovo strumento intelligente in modo strategico al fine di abbandonare gradualmente le vecchie abitudini che arrecano danni al pianeta e dare il via ad un nuovo paradigma sostenibile.

Tutto questo è possibile solo se in futuro si sarà disposti ad adottare diverse alternative, tra cui costruire modelli che ottimizzano il consumo di elettricità, sviluppare infrastrutture basate su energie pulite, garantire il riciclaggio delle risorse, potenziare le attività di monitoraggio dell'ambiente o ancora ottimizzare i processi agroalimentari. In conclusione, l'IA non appare né intrinsecamente dannosa né intrinsecamente sostenibile; le sue conseguenze dipenderanno sempre dalla traiettoria che l'umanità deciderà di tracciare. Senza una regolamentazione e una volontà di cambiare le cose, l'IA è destinata ad aggravare la situazione in cui si ritrova il pianeta; viceversa, se guidata da principi di responsabilità e sostenibilità, essa potrà diventare uno dei principali strumenti in grado di fronteggiare la crisi climatica contemporanea.

Bibliografia

A. Palmer, Amazon plans to spend \$100 billion this year to capture ‘once in a lifetime opportunity’ in AI, in “CNBC”, 2025, in <https://www.cnn.com/2025/02/06/amazon-expects-to-spend-100-billion-on-capital-expenditures-in-2025.html>

A. Zewe, Explained: Generative AI’s environmental impact, in “MIT News”, 2025, in <https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117>

AI + Planetary Justice Alliance, Raw Material Extraction, in “AI + Planetary Justice Alliance”, in <https://aiplanetaryjustice.com/research-areas/raw-material-extraction>

Alotaibi E., Artificial intelligence in environmental monitoring: in depth analysis, 2024, in <https://link.springer.com/article/10.1007/s44163-024-00198-1>

Borestein S., AI Gore’s satellite and AI system is now tracking sources of deadly soot pollution, 2025, in <https://apnews.com/article/climate-soot-pollution-tracking-gore-8ba88e0b46f3ebdc35608d78f005de2f>

Cool Farm, How Much Water is Used for Farming? 2024, in <https://coolfarm.org/how-much-water-is-used-for-farming/>

CWR, China ICT running dry? The rise of AI & climate risks amplify existing water risks faced by thirsty data centres, in “CWR”, 2024, in <https://cwrrr.org/resources/analysis-reviews/china-ict-running-dry-the-rise-of-ai-climate-risks-amplify-existing-water-risks-faced-by-thirsty-data-centres/>

D. Sandalow, Artificial Intelligence for Climate Change Mitigation Roadmap (Second Edition - Chapter 15), 2024, in https://www.icef.go.jp/wp-content/themes/icef_new/pdf/roadmap/2024/15_ICEF2.0%20GHG%20Emissions%20from%20AI_stand%20alone.pdf

Davison A., AI and the future of agriculture, in <https://www.ibm.com/think/topics/ai-in-agriculture>

E. Strickland, 12 Graphs That Explain the State of AI in 2025, in “IEEE Spectrum”, 2025, in <https://spectrum.ieee.org/ai-index-2025>

FAO, Greenhouse gas emissions from agrifood systems. Global, regional and country trends, 2000-2022, 2024, in <https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/greenhouse-gas-emissions-from-agrifood-systems.-global--regional-and-country-trends--2000-2022/en>

Goldman Sachs, How AI Is Transforming Data Centers and Ramping Up Power Demands, in “Goldman Sachs”, 2025, in <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/how-ai-is-transforming-data-centers-and-ramping-up-power-demand>

Hunter P. A., Sheppard R. L., Karlen R., Balieiro L., Artificial Intelligence and National Security: The Importance of AI Ecosystem, cap. 4, pp. 25, 2018, in https://www.jstor.org/stable/resrep22492.7?searchText=ai+training&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dai%2Btraining%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A6b1a40d719a4eb4a0cab649eea7634c8&seq=2

IEA, AI and climate change, in “IEA”, in <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/ai-and-climate-change>

IEA, Electricity Grids and Secure Energy Transitions, 2023, in <https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions>

IEA, Renewable Electricity, 2025, in <https://www.iea.org/reports/renewables-2025/renewable-electricity>

Igini M., Fossil Fuels Accounted for 82% of Global Energy Mix in 2023 Amid Record Consumption: Report, 2024, in <https://earth.org/fossil-fuel-accounted-for-82-of-global-energy-mix-in-2023-amid-record-consumption-report/#:~:text=Fossil%20Fuel%20Comprised%2082%25%20of%20Global%20Energy%20Mix%20in%202023>

J. Roundy, How the rise in AI impacts data centers and the environment, in “TechTarget”, 2024, in <https://www.techtarget.com/searchdatacenter/feature/How-the-rise-in-AI-impacts-data-centers-and-the-environment>

K. Bourzac, Generative AI Has a Massive E-Waste Problem, in “IEEE Spectrum”, 2024, in <https://spectrum.ieee.org/e-waste>

K. Crawford, Mining for Data: The Extractive Economy Behind AI, in “Green European Journal”, 2023, in <https://www.greeneuropeanjournal.eu/mining-for-data-the-extractive-economy-behind-ai/>

Kissin E., Deloitte issues refund for error-ridden Australian government report that used AI, 2025, in <https://www.ft.com/content/934cc94b-32c4-497e-9718-d87d6a7835ca>

L. Hargreaves, AI’s Growing Footprint: The Supply Chain Cost of Big Tech, in “Supply Chain Digital Magazine”, 2025, in <https://supplychaindigital.com/sustainability/the-real-cost-of-meta-google-microsofts-ai-investments>

Lunghi J., Malpede. M., Aleluia Reis L., Exploring the impact of livestock on air quality: A deep dive into Ammonia and particulate matter in Lombardy, 2024, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019592552400043X#s0020>

M. C. Mitchell, AI is a Double-Edged Sword in Resource Extraction and Ecological Destruction, in “Better Worlds”, 2025, in <https://www.betterworlds.com/ai-is-a-double-edged-sword-in-resource-extraction-and-ecological-destruction/>

Olawade D. B. et al., Artificial intelligence in environmental monitoring: Advancements, challenges, and future directions, 2024, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2773049224000278>

Piddubna A., AI in Agriculture – The Future of Farming, 2025, in <https://intellias.com/artificial-intelligence-in-agriculture/>

R. A. James, A. Myers, AI Needs Critical Materials, Fast! But From Where? in “Gravel2Gavel”, 2025, in <https://www.gravel2gavel.com/ai-critical-materials/>

R. Kenny, Report: Water use in AI and Data Centres, in https://assets.publishing.service.gov.uk/media/688cb407dc6688ed50878367/Water_use_in_data_centre_and_AI_report.pdf

REPCB, How Long Do GPUs Last?, in “REPCB”, 2025, in <https://www.repcb.co.uk/how-long-do-gpus-last/#:~:text=for%20a%20replacement.-,The%20Average%20Lifespan%20of%20a%20GPU,modern%20software%20and%20applications%20efficiently>

S. Meredith, A. Roach, Thirsty AI mega projects raise alarm in some of Europe’s driest regions, in “CNBC”, 2025, in <https://www.cnbc.com/2025/10/16/water-ai-mega-projects-raise-alarm-in-some-of-europes-driest-regions.html>

S. Ren, A. Luers, The Real Story on AI’s Water Use – And How To Tackle It, in “IEEE Spectrum”, 2025, in <https://spectrum.ieee.org/ai-water-usage>

SAP, Smart Grid: come l’AI sta alimentando le tecnologie energetiche di oggi, 2024, in <https://www.sap.com/italy/resources/smart-grid-ai-in-energy-technologies>

Söderlund L., Old Infrastructure, Future Crises: Europe’ Power Grid Seriously Outdated, 2025, in <https://www.utblick.org/2025/12/07/old-infrastructure-future-crises-europes-power-grid-seriously-outdated/>

Stern N. et al., Green and intelligent: the role of AI in the climate transition, 2025, in <https://www.nature.com/articles/s44168-025-00252-3>

T. Tsymbal, 100+ Generative AI Statistics on the Fast-Moving Tech Train: Don't Blink or You'll Miss It, in "master.of.code", 2025, in <https://masteroftime.com/blog/generative-ai-statistics#:~:text=How%20many%20people%20use%20Generative, and%20professional s%20in%20workplace%20settings>

The Green grid, Water Usage Effectiveness (WUE): A Green Grid Data Center Sustainability Metric, in "the green grid", 2011, in <https://archive.thegreengrid.org/en/resources/library-and-tools/238-WP>

The World Counts, Electronic Waste Facts, in "The World Counts", in <https://www.theworldcounts.com/stories/electronic-waste-facts>

United Nations, Digital Economy Report 2024: Shaping an environmentally sustainable and inclusive digital future, 2024, p. 75, 2024, in https://unctad.org/system/files/official-document/der2024_en.pdf

United Nations, What Is Climate Change? in <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>

Zillber A., Top US Army general says he's using ChatGPT to help make key command decisions, 2025, in <https://nypost.com/2025/10/16/business/us-army-general-william-hank-taylor-uses-chatgpt-to-help-make-command-decisions/>